ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acides α-aminés et protéines

PARTIE 01

Structure des acides α-aminés

20 min · Partie 1 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDES A-AMINÉS ET PROTÉINES · PARTIE 01

Structure des *acides α-aminés*

Les protéines de ton repas sont des chaînes géantes, et cette partie t'apprend à manipuler leur maillon de base : l'acide α-aminé. Tu vas identifier sa structure, écrire sa formule brute et calculer sa masse molaire en quelques gestes sûrs. Tu découvriras enfin pourquoi certains acides aminés doivent venir obligatoirement de ton assiette. Cap sur les briques du vivant !

⏱ 20 min ⚗️ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Les protéines dans ton assiette

01 L'acide α-aminé, brique des protéines

02 Formule brute et masse molaire

03 Acides essentiels et nutrition

04 Écrire et reconnaître un acide aminé

05 Entraînement : structures et calculs

00 MOTIVATION

Les protéines dans ton assiette

Ce matin, au marché de Niamey, tu as peut-être croisé des tas d'arachides grillées, de niébé, de tourteaux de soja et de cagettes d'œufs. Ces aliments n'ont pas seulement du goût : ils sont bourrés de protéines, les matériaux qui construisent tes muscles, tes cheveux, tes anticorps et toutes tes enzymes. Sans elles, aucun chantier du corps n'avance.

Quand un enfant du Niger ne reçoit pas assez de protéines — même s'il mange suffisamment de calories — sa croissance casse, ses muscles fondent et son ventre gonfle : c'est le kwashiorkor, maladie de la carence en protéines. La clé du problème tient dans une molécule minuscule : l'acide aminé. Comprendre sa structure, c'est comprendre pourquoi l'arachide, le niébé, le soja et l'œuf sauvent des vies.

01 NOTION 1

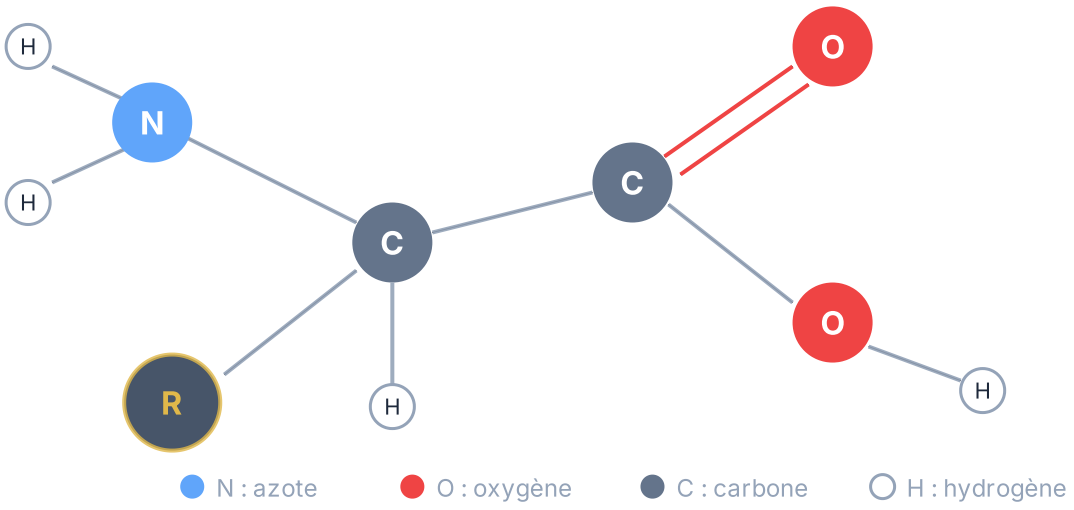
L'acide α-aminé, brique des protéines

Les chimistes ont observé que toutes les protéines, de l'œuf au soja, sont construites avec environ vingt briques différentes. Chaque brique porte, sur un même carbone, un groupe amine —NH_2 de caractère basique et un groupe carboxyle —COOH de caractère acide. Ce carbone central s'appelle le carbone α, d'où le nom d'acide α-aminé. Entre les deux groupes, un radical noté R change d'un acide aminé à l'autre et donne à chacun sa personnalité.

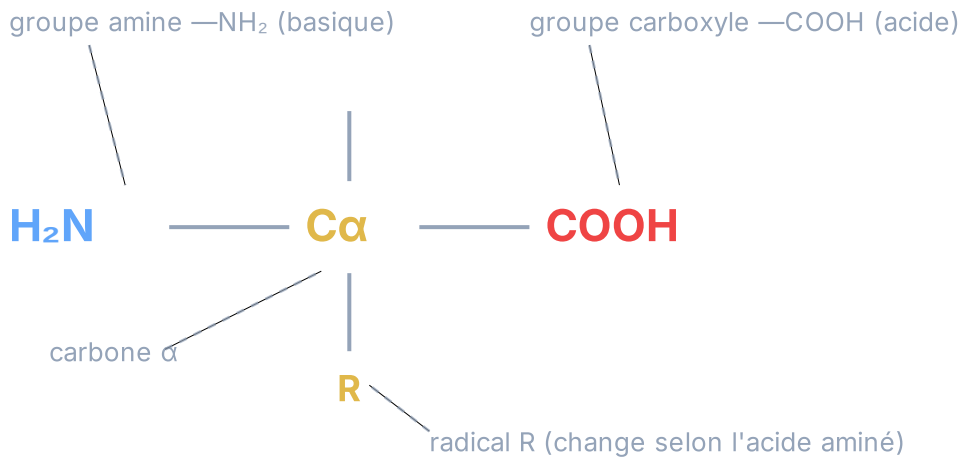
📖 **Définition officielle :** un acide α-aminé est une molécule organique qui porte sur le même carbone, appelé carbone α, un groupe amine —NH_2 et un groupe carboxyle —COOH. Sa formule générale est $H_2N—CH(R)—COOH$, où R est le radical caractéristique.

🧠 **Analogie :** pense à une brique de construction à quatre prises. Le carbone α est la brique, ses quatre prises sont le groupe —NH_2, le groupe —COOH, un atome H et le radical R. Toutes les briques possèdent les mêmes trois prises fixes ; seule la quatrième prise change, et c'est elle qui fabrique les vingt modèles.

$$H_2N—CH(R)—COOH$$



Sur ce modèle : l'azote N (bleu) forme le groupe amine, les deux oxygènes O (rouge) forment le groupe carboxyle, les carbones C (gris) forment le squelette et les hydrogènes H (blanc) complètent les liaisons. Le carbone α est celui qui relie les deux groupes caractéristiques.



🔬 **Exemple travaillé — analyser la glycine.** La glycine, la plus simple des vingt briques, a pour formule $H_2N—CH_2—COOH$. Montrons qu'elle est bien un acide α-aminé.

Étape 1 —	Repérer le groupe	— COOH	: c'est le groupe carboxyle, situé à droite de la formule.
Étape 2 —	Repérer le groupe	— NH_2	: c'est le groupe amine, situé à gauche de la formule.
Étape 3 —	Vérifier la position : les deux groupes sont portés par le même carbone	C H	, donc ce carbone est le carbone α.
Étape 4 —	Identifier R : ici	R = —H	, le plus petit radical possible. Conclusion : la glycine est bien un acide α-aminé.

⚠️ **Piège classique :** tous les composés qui portent une amine et un carboxyle ne sont pas des acides α-aminés. Dans $H_2N—CH_2—CH_2—COOH$, l'amine et le carboxyle ne sont pas sur le même carbone : c'est l'acide β-alanine, pas un acide α-aminé.

Formule brute et masse molaire

Puisque tous les acides aminés usuels possèdent un seul groupe —NH_2 et un seul groupe —COOH, leurs formules brutes suivent toutes la même règle. Cette règle te permet de vérifier une formule en trois secondes et de calculer une masse molaire sans connaître la molécule. C'est un raccourci précieux le jour du Bac.

📖 **Définition officielle :** tout acide α-aminé possédant un seul groupe amine et un seul groupe carboxyle vérifie la formule brute générale $C_nH_{2n+1}NO_2$, avec $n \geq 2$ (n compte le carbone α et le carbone du carboxyle).

🧠 **Analogie :** c'est une recette automatique : tu choisis le numéro n de carbones, et la formule compte pour toi les hydrogènes et les oxygènes. Vérifie avec la glycine : $n = 2$ donne $C_2H_5NO_2$, exactement sa formule brute.

$$C_nH_{2n+1}NO_2 \text{ avec } n \geq 2$$

$$M = 12{,}0\,n + 1{,}0 \times (2n + 1) + 14{,}0 + 2 \times 16{,}0 = 14{,}0\,n + 47{,}0 \ (g \cdot mol^{-1})$$

Masse molaire d'un acide α-aminé à un groupe amine et un groupe carboxyle, en fonction du nombre n de carbones.

🔬 **Exemple travaillé — masse molaire de la glycine.** On donne la formule semi-développée $H_2N—CH_2—COOH$. Calculons sa masse molaire.

Étape 1 — Écrire la formule brute en comptant les atomes : $C_2H_5NO_2$ (2 carbones, 5 hydrogènes, 1 azote, 2 oxygènes).

Étape 2 — Rappeler les masses molaires atomiques en $g \cdot mol^{-1}$: M(C) = 12,0 ; M(H) = 1,0 ; M(N) = 14,0 ; M(O) = 16,0.

Étape 3 — Multiplier puis additionner : $M = 2 \times 12,0 + 5 \times 1,0 + 14,0 + 2 \times 16,0$.

Étape 4 — Conclure : $M = 24,0 + 5,0 + 14,0 + 32,0 = 75,0\ g \cdot mol^{-1}$. Contrôle avec la formule générale : $14,0 \times 2 + 47,0 = 75,0$ ✓.

⚠️ **Piège classique :** n'oublie pas l'hydrogène du groupe —COOH quand tu comptes les H. La glycine possède 5 hydrogènes et non 4 : deux sur l'amine, deux sur le CH_2, un sur le carboxyle.

03 NOTION 3

Acides essentiels et nutrition

Sur la vingtaine d'acides aminés que ton corps utilise, la plupart peuvent être fabriqués par tes cellules à partir d'autres molécules. Huit d'entre eux, en revanche, échappent à tes usines internes : sans eux dans l'assiette, la construction des protéines s'arrête net. C'est toute la différence entre acides aminés non essentiels et acides aminés essentiels.

📖 **Définition officielle :** un acide aminé essentiel est un acide aminé que l'organisme humain ne sait pas synthétiser et qui doit donc être apporté par l'alimentation. Les huit essentiels sont : la lysine, le tryptophane, la valine, la leucine, l'isoleucine, la thréonine, la méthionine et la phénylalanine.

🧠 **Analogie :** ton organisme est un atelier de couture. Pour la plupart des morceaux de tissu, il sait couper lui-même ; mais pour huit tissus rares, il dépend entièrement du marché : si le marché n'en apporte pas, la robe reste inachevée. Manger varié, c'est approvisionner l'atelier.

🔬 **Exemple travaillé — construire un repas complet.** Le niébé est riche en lysine mais pauvre en méthionine ; le riz, pauvre en lysine, apporte de la méthionine. Raisonnons comme un nutritionniste.

Étape 1 — Lister les besoins : pour fabriquer ses protéines, l'organisme réclame les huit acides aminés essentiels en quantités suffisantes.

Étape 2 — Analyser le niébé : il couvre bien la lysine, mais il manque la méthionine ; un repas de niébé seul déséquilibre la chaîne de fabrication.

Étape 3 — Compléter avec une céréale : le riz apporte la méthionine manquante ; l'association riz + niébé couvre alors tous les essentiels.

Étape 4 — Généraliser : arachide + céréale, soja, œufs ou poisson jouent le même rôle de complémentation. Voilà la logique des repas équilibrés nigériens.

ALIMENT	PROTÉINES (G POUR 100 G)	ATOUT NUTRITIONNEL
Soja	≈ 36	très riche, profil presque complet en essentiels
Arachide	≈ 26	apport quotidien accessible (sauces, pâtes)
Niébé	≈ 23	riche en lysine, à associer à une céréale
Œuf	≈ 13	protéines de référence, très bien assimilées
Lait caillé	≈ 3,5	protéines et calcium pour la croissance

⚠️ **Piège classique :** « non essentiel » ne veut pas dire inutile ! L'organisme a besoin de tous les acides aminés ; « non essentiel » signifie seulement qu'il sait les fabriquer lui-même. Et le kwashiorkor peut frapper un enfant bien nourri en calories si les protéines manquent.

04 NOTION 4

Écrire et reconnaître un acide aminé

Au Bac, on te donne souvent un radical R et l'on attend la formule semi-développée de l'acide aminé, ou l'inverse. La méthode est toujours la même : partir du squelette

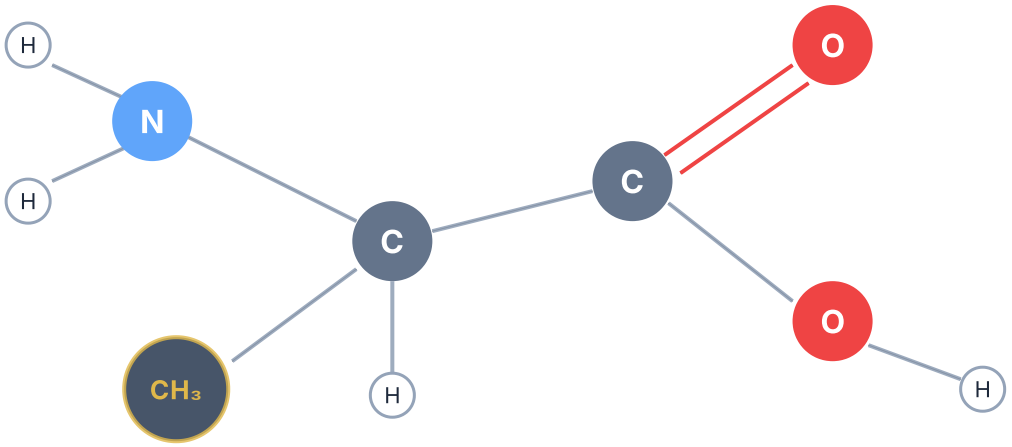
$H_2N—CH(R)—COOH$,

substituer R, puis recompter tous les atomes. Entraînons-nous sur l'alanine et la valine.

📖 **Définition officielle :** la formule semi-développée d'un acide α-aminé s'obtient en plaçant le radical R sur le carbone α : $H_2N—CH(R)—COOH$. Le carbone α porte toujours un hydrogène et se trouve entre le groupe amine et le groupe carboxyle.

🧠 **Analogie :** la glycine est la poupée russe la plus petite : R = —H. Tous les autres acides aminés s'obtiennent en remplaçant un hydrogène de son CH_2 par le groupe R choisi. Une seule position à changer, jamais deux.

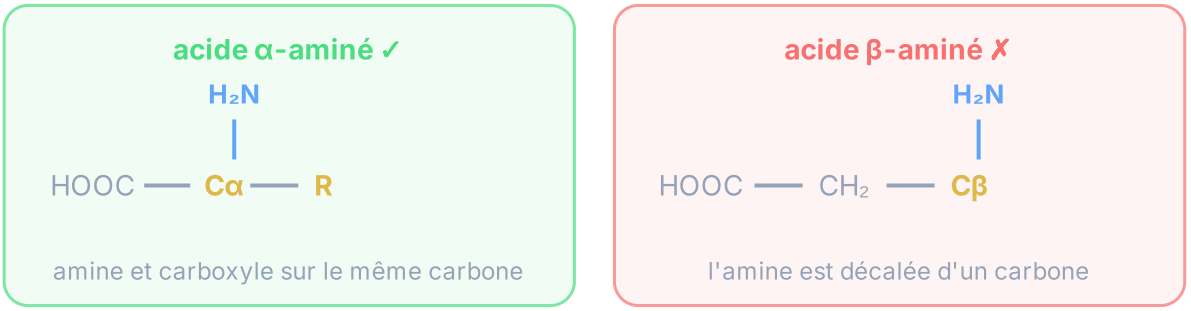
alanine : $CH_3—CH(NH_2)—COOH$



alanine : $CH_3—CH(NH_2)—COOH$

α : $H_2N—CH(R)—COOH$ et β : $H_2N—CH_2—CH_2—COOH$

Lettre grecque : α quand l'amine est sur le carbone voisin du carboxyle, β quand elle est décalée d'un carbone. Seule la forme α construit les protéines.



Seule la structure de gauche est un acide α-aminé.

🔬 **Exemple travaillé — écrire la valine.** On donne

$R = —CH(CH_3)_2$

pour la valine. Écrivons sa formule semi-développée puis vérifions sa formule brute.

Étape 1 — Partir du squelette général : $H_2N—CH(R)—COOH$.

Étape 2 — Substituer R : $H_2N—CH[CH(CH_3)_2]—COOH$, que l'on écrit aussi $(CH_3)_2CH—CH(NH_2)—COOH$.

Étape 3 — Compter les atomes : 5 C, 11 H, 1 N, 2 O, donc $C_5H_{11}NO_2$.

Étape 4 — Contrôler avec la formule générale : $2n + 1 = 2 \times 5 + 1 = 11$ ✓. La valine respecte bien $C_nH_{2n+1}NO_2$.

⚠️ **Piège classique :** ne place jamais le groupe amine sur le carbone du groupe carboxyle : le carbone du —COOH est déjà saturé. Le carbone α est son voisin, et lui seul reçoit $—NH_2$.

05 ENTRAÎNEMENT

Entraînement : structures et calculs

À toi de jouer ! Traite les deux exercices sans regarder la solution, puis compare ta démarche étape par étape. Un conseil : écris toujours le comptage des atomes, c'est là que le correcteur regarde.

✏️ **Exercice 1 — La leucine.** La leucine est un acide aminé essentiel de radical

$R = —CH_2—CH(CH_3)_2$.

1) Écris sa formule semi-développée. 2) Vérifie sa formule brute $C_6H_{13}NO_2$. 3) Calcule sa masse molaire.

Étape 1 — Squelette plus substitution : $H_2N—CH[CH_2—CH(CH_3)_2]—COOH$, soit $(CH_3)_2CH—CH_2—CH(NH_2)—COOH$.

Étape 2 — Comptage des H : 2 (amine) + 1 (Cα) + 2 (CH_2) + 1 (CH) + 6 (deux CH_3) + 1 (COOH) = 13 ; avec 6 C, 1 N, 2 O : $C_6H_{13}NO_2$ ✓.

Étape 3 — Contrôle rapide puis masse molaire : $2n + 1 = 13$ ✓ et $M = 14{,}0 \times 6 + 47{,}0 = 131{,}0$ g·mol⁻¹.

✅ **Résultat :** formule $C_6H_{13}NO_2$ et

$M = 131{,}0$ g·mol⁻¹.

✏️ **Exercice 2 — Identifier l'inconnue X.** Un acide α-aminé X a pour masse molaire 89,0 g·mol⁻¹ et son radical est

$R = —CH_3$.

1) Détermine n. 2) Écris sa formule semi-développée. 3) On dissout 8,90 g de X dans 100 mL d'eau : calcule la concentration molaire de la solution.

Étape 1 — Utiliser la formule générale : $M = 14{,}0\,n + 47{,}0 = 89{,}0$, donc $n = (89{,}0 - 47{,}0) / 14{,}0 = 3$.

Étape 2 — Substituer $R = CH_3$: X est l'alanine $CH_3—CH(NH_2)—COOH$, de formule brute $C_3H_7NO_2$ ✓.

Étape 3 — Quantité de matière : $n(X) = m / M = 8{,}90 / 89{,}0 = 0{,}100$ mol.

Étape 4 — Concentration : $C = n / V = 0{,}100 / 0{,}100 = 1{,}00$ mol·L⁻¹.

✅ **Résultat :** X est l'alanine et

$C = 1{,}00$ mol·L⁻¹.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Dans un acide α-aminé, le carbone α porte :

CORRECTION

Réponse B. Le carbone α porte à la fois l'amine et le carboxyle : c'est la définition même de $H_2N—CH(R)—COOH$.

Exercice 2

La masse molaire de l'alanine $C_3H_7NO_2$ vaut :

CORRECTION

Réponse B. $M = 3 \times 12{,}0 + 7 \times 1{,}0 + 14{,}0 + 2 \times 16{,}0 = 89{,}0\ g{\cdot}mol^{-1}$ (contrôle : $14{,}0 \times 3 + 47{,}0 = 89{,}0$).

Exercice 3

Parmi ces acides aminés, lequel est essentiel pour l'humain ?

CORRECTION

Réponse C. La lysine fait partie des huit acides aminés essentiels : l'organisme ne sait pas la fabriquer, il faut la trouver dans l'assiette (niébé, soja…).

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Acide α-aminé** un seul carbone α porte à la fois le groupe amine $—NH_2$ et le groupe carboxyle —COOH : formule

  $H_2N—CH(R)—COOH$.

- ✓ **Formule brute** pour un groupe amine et un groupe carboxyle : $C_nH_{2n+1}NO_2$, d'où

  $M = 14{,}0\ n + 47{,}0\ g{\cdot}mol^{-1}$.

- ✓ **Acides essentiels** lysine, tryptophane, valine et leurs cinq camarades doivent venir de l'assiette : arachide, niébé, soja et œufs les fournissent au Niger.

🎯

Partie 01 terminée !

Tu tiens la brique de base ! En Partie 02, tu découvriras pourquoi cette molécule à la fois acide et basique existe sous une forme étonnante à double charge : le zwitterion.